

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn biểu thức:

a) $A = \sqrt{24} - \sqrt{54} + 2\sqrt{96}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-2}} - \frac{2}{\sqrt{x+2}} \right) \cdot \frac{x-4}{x+4}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - 4y = 7 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{x-2} = 3$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hàm số $y = -x + 3$ có đồ thị (d_1) và $y = 2x - 3$ có đồ thị (d_2) .

a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng hệ trục Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d_1) và (d_2) .

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi 12 km/h. Khi từ B trở về A , người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính chiều dài quãng đường AB .

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một chiếc thang dài 4 m bắc lên tường rào. Đẻ thang không bị trượt, góc nghiêng của thang so với mặt đất phải là 70° . Tính khoảng cách từ chân thang đến chân tường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Vẽ đường tròn $(B; BA)$ và $(C; CA)$.

a) Tính độ dài cạnh huyền BC và đường cao AH của ΔABC .

b) Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn $(B; BA)$.

c) Kẻ tiếp tuyến AE với $(C; CA)$ ($E \neq A$). Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ΔABE .

--- HẾT ---